

AI工具使用详情

一、所用工具与模型

AI工具：deepseek harness、DeepSeek 网页版对话。

调用模型：deepseek-v4.1-flash, deepseek-v4-pro。

二、具体使用目的和环节

参赛队员通读题目并初步构想模型后，向AI询问所提模型的适用条件、可行性与复杂度；完成初版模型后，再就队员考虑的优化方案向AI咨询实现难度和可能价值。此外，队员在整理数据和撰写论文时，使用AI辅助调用Python绘图、讨论图表表达方式，以及美化论文排版。

1. 模型可行性咨询。第一问由队员提出使用线性规划（LP），向AI询问方案可行性和复杂度；第二问由队员提出报童模型的适用判断，向AI求证其适用条件。
2. 优化方案讨论。第二问初版模型完成后，队员询问能否通过滑动窗口进行优化，以及所需计算和实现工作是否值得，以辅助安排后续研究时间。
3. 数据可视化辅助。队员指定第一问、第二问、第三问、4-2及4-3的图表作为讨论对象，要求AI对图形选择及其表达关系提出建议，并调用Python工具辅助绘图。
4. 论文排版美化。队员在已有论文基础上，要求AI识别适合强调的内容并作加粗处理，以改善阅读和排版效果。

三、主要提示方式与使用过程

提示主要采用自然语言对话，说明队员已有的模型构想、初版方案或图表需求，再提出具体咨询或辅助执行要求。模型咨询发生在队员提出初步判断之后，优化咨询发生在队员形成初版模型之后。

下列提问和AI回答均根据团队的实际使用场景及现有解题材料整理，属于示意性重述，并非历史聊天逐字记录；AI回答示例不代表已被团队采纳。

四、典型交互示例：模型可行性咨询

示例1：第一问线性规划的可行性与复杂度

使用背景：队员通读题目后，先提出使用线性规划描述第一问的购电与储能调度，再向AI咨询。

提示示例：我们考虑用线性规划求解第一问，以全天购电费最小为目标，用购电量、充放电量和储电量描述调度。请分析这一方案是否可行、复杂度如何，以及有哪些约束需要特别注意。

AI回答示例：在电价、负载和光伏数据作为已知输入、储能效率取固定参数时，购电费用、供需平衡、储电量递推、容量和功率限制均可线性表达。一天按十分钟划分为144个时段，可以构建有限规模的线性规划。若显式加入充放电互斥的多元变量，则会形成混合整数线性规划；是否可以采用连续变量形式，需要结合假设及求解结果检查，不能仅凭线性规划求解成功就判定全部物理条件成立。还应核对功率与电量单位换算，以及日初、日末储电量相等的要求。

示例2：第二问报童模型的适用性

使用背景：队员认为计划购电与高价紧急购电的权衡具有报童模型特征，向AI求证。

提示示例：第二问计划购电不足时需要按当时电价的5倍紧急购电，计划多买的部分仍然付费。我们认为可以借助报童模型理解这一问题，请判断是否适用，并说明加入储能后需要注意什么。

AI回答示例：报童模型可用于解释单时段计划购电与缺口风险的权衡。在固定储能动作、剩余电量无回收收益且暂不考虑其他约束的简化情况下，可将费用写为“计划购电费加5倍电价的期望缺口费用”，相应风险覆盖水平可用80%分位数解释。完整问题还存在储电量跨时段传递、充放电效率及功率容量限制，需要与这些约束联合求解。单时段分位数关系不能直接替代完整储能调度模型。

示例3：第三问预报融合与场景树滚动调度的可行性

使用背景：队员考虑在历史预测的基础上引入新发布的光伏预报，通过预报融合和场景树描述后续信息变化，并在预报发布时滚动调整购电与储能安排，向AI咨询可行性与复杂度。

提示示例：第三问每天可以获得四次光伏预报，我们考虑将发布预报与历史预测融合，0点制定购电计划，在6、12、18点根据新预报调整，并用场景树考虑后续变化。这样建模是否可行，计算复杂度是否值得？原计划、调整费用和跨日储能应如何衔接？

AI回答示例：这一思路可以在有限历史场景上建立多阶段线性规划。融合权重可以根据已经获得真实观测的历史预报误差估计，场景树用于描述后续预报修订带来的信息变化。处于同一信息节点的场景应共享决策变量，避免当前决策提前使用未来信息；储电量则沿节点递推，保证各执行区间衔接。原计划费、增购费、取消购电的相关费用及紧急费应分别核算，并明确取消部分是否退还原计划费的解释。计算量主要随节点数、场景数和前瞻长度增加，可以先采用较小的树，并在每次更新后只执行下一更新前的调度。新增预报的实际价值需要通过相同条件下的更新频率对照判断，不能预先认定每增加一次更新都会降低回测费用。

示例4：第4问4-2联合电价与净负载场景的可行性

使用背景：队员准备在第二问滚动调度框架中加入电价预测，并将同一历史日的电价误差与净负载误差配对构造场景，向AI咨询这种扩展是否合理。

提示示例：4-2的电价也会变化，我们考虑保留第二问的历史窗口和滚动前瞻，先用过去的的数据预测电价，再把同一天的电价误差和净负载误差配对形成场景。这样能否考虑高价时缺电的风险，是否仍然可以用LP求解？相比直接使用平均电价，增加的复杂度是否值得？

AI回答示例：当电价和缺口同时不确定时，紧急购电的期望费用取决于二者的联合变化，仅使用平均电价可能忽略高价与缺电同时出现的情况。将同一历史日的误差配对，可以构造保留这种关系的经验场景。场景电价在求解时是已知系数，计划购电和储能动作在场景间共享，紧急购电量随场景变化，因此仍可保持线性规划结构。需要明确每天0点可获得哪些价格信息，预测和场景构造只能使用当时已知的数据。是否值得采用联合场景，应与使用相同净负载场景的均价方案比较；还可以保留当日电价已知的对照来分析信息价值，但该对照的信息条件更充分。联合场景更完整地表达了不确定性，不保证在有限样本回测中费用更低。

示例5：第4问4-3波动电价下的日内调整与费用核算

使用背景：队员考虑沿用第三问的预报融合与场景树，将历史电价预测及价格误差纳入场景，并保留原计划、日内调整和紧急购电的分项结算，向AI咨询模型衔接方式。

提示示例：4-3需要同时考虑波动电价和日内光伏预报更新，我们准备沿用第三问的场景树，用此前7天同一时段的均价预测未来价格，再结合历史净负载误差形成场景。原计划费、调整费和紧急费应怎样统一处理？每次重新优化时如何避免使用未来真实价格？

AI回答示例：可以将预测价格及其历史误差作为场景中的价格系数，与同一历史日的净负载误差配对，在各节点上优化尚未执行的购电与储能安排。实际结算时分别记录原计划费、增购费、取消部分退款及违约金、紧急费；若采用取消量退原费并另付50%违约费的解释，应在假设中明确，并避免在总费用中重复计入净调整费及其组成项。每次优化使用此前可获得的价格历史和当前已发布的光伏预报，未来真实价格只用于事后结算。滚动执行还需传递实际储电量，并保持终端条件一致。与第三问比较时，应区分不同电价情形的账面费用差额和各自内部增加更新次数的收益，不能把总费用差全部解释为策略优劣。

五、典型交互示例：优化方案讨论

示例6：第二问滑动窗口的实现代价与价值

使用背景：队员已完成第二问初版模型，考虑通过滑动窗口改善方案，向AI咨询复杂度与投入价值。

提示示例：我们已经完成第二问初版模型，能否用滑动窗口优化？请分析历史样本窗口和滚动前瞻的作用、实现复杂度，以及如何判断这种优化是否值得。

AI回答示例：可以分别考虑用于更新预测与误差场景的历史样本窗口，以及用于安排未来储能动作的优化前瞻窗口。前者影响样本数量和近期信息的代表性，后者影响跨日储能价值的表达；二者含义不同。若保持线性目标和线性约束，可沿用LP求解框架，计算量主要随前瞻时段数、场景数和求解次数增加。建议比较相同数据范围、初始储电量及费用口径下的候选方案，同时检查每次决策是否只使用当时已知的信息。窗口缩短或近期样本加权不保证费用下降，应根据实际对照结果判断投入价值。

六、典型交互示例：论文排版美化

示例7：已有论文重点内容的加粗

使用背景：队员在撰写论文时，使用AI辅助美化已有内容的排版。

队员提供的提示原文：帮我找到现有论文中重要的点，把它加粗。

AI回答示例：可以先列出已有文本中的关键假设、核心模型名称、主要结果和结论限制，作为候选强调位置，并给出加粗效果供队员检查。加粗应适量；处理时保持原文措辞、数字、公式和结论含义一致。

本环节说明：团队具体采用的加粗位置均经过人工审核，已检查了文本含义保持一致

七、典型交互示例：图表选择与Python绘图

示例5：各问图表的表达目标

使用背景：队员在整理数据和撰写论文时，指定各问图表为讨论对象，要求AI对图形选择和表达关系提出意见，并使用Python辅助绘图。

队员提供的提示原文：现在我觉得1，2，3，4-2，4-3的图片 需要仔细考虑一下，你先看看现有图片，再告诉我你的看法（用什么图片，目标是表达什么关系）

AI回答示例：可以按每问需要说明的关系选择图形，以下为供队员考虑的表达方案。

1. 第一问：用共享时间轴的多面板图展示电价、供需、购电、充放电及储电量，说明储能在不同时间段的安排；用购电差异图和费用桥接图表达增购、少购与净节省的关系。
2. 第二问：用同一窗口规则在不同残差口径下的配对比较图、计划费与紧急费分解图，以及累计节省曲线，说明最终方案的取舍及收益发生时间。
3. 第三问：用逐级费用节省图比较不同预报更新时间的增量价值；用预测误差与权重图呈现融合结果；用最终购电相对原计划的差值及储电量曲线展示日内调整。
4. 第4问4-2：在相同实际电价下比较不同策略的计划费、紧急费和月度表现；结合指定日价格曲线及购电计划差值，展示价格输入与日前调度差异。
5. 第4问4-3：分别展示费用构成差额和各情形内部的更新收益；用同日同时段的差值热图呈现电价、购电和储电量的差异分布。跨电价情形的总费用差仅作账面比较，不直接解释为算法优劣或单一因素的因果影响。

人工主导环节：队员已指定需要讨论的各问图表，并提出图形及表达关系的需求。AI提供候选表达方式并辅助绘图；最终采纳的图均经过人工审核

八、对AI输出的采纳、人工修改和核验情况

队员在模型咨询前已通读题目并形成初步模型构想，优化咨询发生在初版模型完成之后。AI的适用性分析和方案讨论作为参考，具体取舍结合本队实际模型与计算结果说明如下。问答为整理示例，以下以最终方案说明采用的方法。

1. 第一问与第二问的模型咨询

采纳与具体处理：本队第一问保留事先提出的LP路线，在模型中明确十分钟时段的功率与电量换算、充放电效率、储电量和功率边界，以及日初日末储电量相等的条件。第二问采用报童型关系解释计划购电与紧急购电的风险权衡，完整求解则使用包含历史误差场景和储能跨时段约束的滚动随机规划。80%分位数用于说明简化条件下的风险覆盖水平，不直接替代完整调度模型。

核验情况：第一问现有记录中，LP与加入互斥变量的MILP目标值一致，输出调度满足充放电互斥；同时检查了能量平衡、储电量递推、上下界、功率限制及首末状态。第二问现有记录包括逐时段供需缺口、紧急购电费用、储电量连续性检查结果表反读检查，并使用有解析解的小例与LP结果作比较。上述检查支持相应模型和输出的一致性。

2. 第二问的滑动窗口优化

采纳与方案修订：本队最终方案采用56天等权历史残差和48小时前瞻，每天只执行当天计划并向次日传递日末储电量。现有方案比较保留了短窗口、近期加权和在线选窗等候选，最终保留56天等权，并将场景历史限定为1月8日起具有同星期历史的预测残差。这里调整的是残差样本口径；前7天回退预测残差本身属于合法预测误差，不作为计算错误处理。

核验情况：各候选采用相同统计期和共同预热条件比较计划费、紧急费及总费用。现有结果显示，最终方案相对原方案的收益形成于启动阶段，不能解释为全年持续适应能力提升。已有核验记录还包括修改当天及未来实际负载、光伏后检查当前预测、选窗与控制量是否保持不变，用于检查执行过程的信息时序。

3. 第三问的预报融合与日内调整

采纳与具体处理：本队实际方案采用发布预报与历史预测的在线融合、经验场景树LP及跨日前瞻。在0点确定原计划，后续按允许的预报发布时间重新优化，只执行下一允许更新前的调度；同一场景树节点共享决策，储电量沿执行过程衔接。费用按原计划、增购、取消退款、违约及紧急购电分别记录，并明确采用取消量退原费、另付50%违约费的结算假设。

核验与取舍：现有核验记录包括储能约束、跨日连续、实际缺口、费用复算和Excel反读，以及扰动未来实际值和未发布预报的检查。更新频率对照中，6点和12点更新体现了额外收益；增加18点更新后，本年度费用略有增加，因此保留四次更新主方案的同时，将18点更新的额外经济价值表述为不明确。有限经验场景上的LP最优解不作为真实全年随机控制问题全局最优的证明。

4. 第4问4-2与4-3的波动电价扩展

4-2的采纳与具体处理：本队保留第二问的56天历史残差和48小时前瞻，使用1月历史预测比较选定的同星期电价预测规则，将同日价格误差与净负载误差配对构造联合场景。主模型在每天0点使用此前数据制定计划，以实际电价事后结算；同时保留均价模型及当日电价已知对照。联合场景作为所选模型的主方案，但均价方案在本年度回测费用略低，因此未将联合场景表述为所有候选中费用最低的方案。

4-3的采纳与具体处理：本队沿用第三问的预报融合与场景树结构，以此前7天同一时段均价预测未来电价，并结合历史净负载残差构造价格相关场景。日内更新保持信息时序和储电量衔接，原计划费、净调整费及紧急费统一进入总费用，净调整费中的退款和违约金不重复计入。

核验情况：4-2现有记录包括实际电价与净负载核对、逐段物理约束和费用复算、Excel反读、固定电价退化对照、解析小例及未来数据扰动检查。4-3现有说明记录了储能递推、功率边界、跨日连续、缺口及分项费用核验，并保留不同更新次数的对照。费用比较按各方案的信息条件、初始状态和实际价格口径解释；不同问的总费用差不直接作为同条件策略改进的证据。

5. 图表选择、绘图与排版

图表的采纳与人工审核：本队指定各问图表需求，AI提出表达方式并辅助调用Python绘图，最终采纳的图均经过人工审核。实际图包采用了共享时间轴的调度图、费用分解图、残差口径配对图、更新收益比较图及调度差值图，用于呈现模型和已有结果中的具体关系。

图表的具体处理：图包将第一问收益表示为少购减费与增购加费的账面分解，第二问展示累计节省的时间分布，第三问突出最终购电相对原计划的差值，4-2使用相同实际电价下的策略对照，4-3区分跨情形费用差额与各情形内部的更新收益。图注列明取数来源、功率与电量换算、统计时间范围和比较限制，避免将不同初始状态或电价条件下的差异直接解释为算法收益。这些是现有图包的处理方式，不据此编写未记录的人工改图步骤。

排版的采纳与人工审核：团队具体采用的加粗位置均经过人工审核，已检查文本含义保持一致。AI的加粗建议用于已有内容的视觉强调，不作为新增模型判断或数值结论的依据。